

Ch09 데이터 분석 프로젝트

- 한국인의 삶을 파악하라!

09-1 '한국복지패널 데이터' 분석 준비하기

데이터 분석 준비하기

1. 데이터 분석 환경 준비하기

그래프 해상도 설정

- > %config: IPython에서 설정을 바꿀 때 사용하는 매직 명령어
- > InlineBackend: matplotlib 그래프를 notebook 안에 인라인(inline)으로 출력할 때 사용하는 백엔드
- > 출력되는 그래프의 해상도를 레티나 디스플레이(Retina display)에 적합하게 2배로 높여줌

```
In [2]: # 그래프 해상도 설정
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams.update({'figure.dpi' : '100'})
%config InlineBackend.figure_format = 'retina' #Jupyter 환경 정의: 그래프나 그림
```

2. 패키지 설치 및 로드하기

Anaconda Prompt에서 install

SPSS, SAS, STATA 등 다른 툴에서 사용하는 통계 파일을 불러올 수 있음.

> pip install pyreadstat

아래 셀을 실행

```
In [6]: %pip install pyreadstat

Requirement already satisfied: pyreadstat in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (1.3.4)
Requirement already satisfied: narwhals>=2.10.1 in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from pyreadstat) (2.19.0)
Requirement already satisfied: numpy in c:\users\user\anaconda3\lib\site-packages (from pyreadstat) (2.1.3)
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

3. 데이터 불러오기

Koweps_hpw14_2019_beta2.sav 파일을 워킹 디렉터리에 삽입

- > 2020년 발간 복지패널 데이터. 6,331가구, 14,418명의 정보를 담고 있음
- > *.sav: 통계 분석 소프트웨어 SPSS 전용 파일

```
In [3]: # 데이터 불러오기
raw_welfare = pd.read_spss('Koweps_hpw14_2019_beta2.sav')

# 복사본 만들기
```

```
welfare = raw_welfare.copy()
welfare
```

Out[3]:

	h14_id	h14_ind	h14_sn	h14_merkey	h_new	h14_cobf	p14_wsc	p14_wsl	
0	2.0	1.0	1.0	20101.0	0.0	NaN	0.291589	0.291589	13
1	3.0	1.0	1.0	30101.0	0.0	NaN	0.419753	0.419753	18
2	4.0	1.0	1.0	40101.0	0.0	NaN	0.265263	0.265980	17
3	6.0	1.0	1.0	60101.0	0.0	NaN	0.494906	0.495941	22
4	6.0	1.0	1.0	60101.0	0.0	NaN	1.017935	1.017935	49
...	...	...	...	...	...	...	...	...	
14413	9800.0	7.0	1.0	98000701.0	1.0	NaN	NaN	NaN	
14414	9800.0	7.0	1.0	98000701.0	1.0	NaN	NaN	NaN	
14415	9800.0	7.0	1.0	98000701.0	1.0	NaN	NaN	NaN	
14416	9800.0	7.0	1.0	98000701.0	1.0	NaN	NaN	NaN	
14417	9800.0	7.0	1.0	98000701.0	1.0	NaN	NaN	NaN	

14418 rows × 830 columns



[실습-1] 한국복지패널 제공 관련 CodeBook 파일 로딩

'Koweps_Codebook_2019.xlsx' 파일을 읽어들이어서 데이터 프레임 구성 후 출력

> Koweps_hpwc14_2019_beta2.sav 파일의 변수들에 대한 데이터 구성 내용을 설명하고 있음

In [4]: *## [Data Frame] Excel 파일 Reading: 한국복지패널 제공 관련 CodeBook 파일*

Out[4]:

	변수명	설명	내용	범위	모름/무 응답	출처 조사설계서
0	h14_g3	성별	1.남 2.여	N(1~2)	모름/무 응답=9	14차 머지데이터_변수 명.xlsx₩n(2019년 14차 한국복지패널조사) 조사 설계서...
1	h14_g4	태어 난 연도	년	N(1900~2014)	모름/무 응답 =9999	14차 머지데이터_변수 명.xlsx₩n(2019년 14차 한국복지패널조사) 조사 설계서...
2	h14_g10	혼인 상태	0.비해당(18 세 미만)₩n1. 유배우 2.사 별 3.이혼...	N(0~6)	모름/무 응답=9	14차 머지데이터_변수 명.xlsx₩n(2019년 14차 한국복지패널조사) 조사 설계서...
3	h14_g11	종교	1.있음 2.없음	N(1~2)	모름/무 응답=9	14차 머지데이터_변수 명.xlsx₩n(2019년 14차 한국복지패널조사) 조사 설계서...
4	p1402_8aq1	일한 달의 월 평균 임금	만원	N(1~9998)	모름/무 응답 =9999	(2019년 14차 한국복지 패널조사) 조사설계서- 가구원용(beta2).xlsx
5	h14_eco9	직종	직종 코드표 참조	N(직종코드 시 트참조)	모름/무 응답 =9999	14차 머지데이터_변수 명.xlsx₩n(2019년 14차 한국복지패널조사) 조사 설계서...
6	h14_reg7	7개 권역 별 지역 구분	1. 서울 2. 수 도권(인천/경 기) 3. 부산/ 경남/울산 ...	N(1~7)	NaN	(2019년 14차 한국복지 패널조사) 조사설계서- 가구용(beta2).xlsx

In []:

[실습-2] 필요한 컬럼만으로 데이터 프레임 구성

변수명 바꾸기

```
> {'h14_g3': 'sex', 'h14_g4': 'birth', 'h14_g10': 'marriage_type', 'h14_g11': 'religion', 'p1402_8aq1':  
'income', 'h14_eco9': 'code_job', 'h14_reg7': 'code_region'}
```

이름이 바뀐 변수 만으로 newwel 데이터 프레임 구성

In [5]: ## 변수명 바꾸기

Out[5]:

	h14_id	h14_ind	h14_sn	h14_merkey	h_new	h14_cobf	p14_wsc	p14_wsl	p14
0	2.0	1.0	1.0	20101.0	0.0	NaN	0.291589	0.291589	1307.70
1	3.0	1.0	1.0	30101.0	0.0	NaN	0.419753	0.419753	1882.50
2	4.0	1.0	1.0	40101.0	0.0	NaN	0.265263	0.265980	1189.60
3	6.0	1.0	1.0	60101.0	0.0	NaN	0.494906	0.495941	2219.60
4	6.0	1.0	1.0	60101.0	0.0	NaN	1.017935	1.017935	4565.30

5 rows × 830 columns

In [6]: `## 바꾼 변수명으로만 데이터 프레임 구성`

Out[6]:

	sex	birth	marriage_type	religion	income	code_job	code_region
0	2.0	1945.0	2.0	1.0	NaN	NaN	1.0
1	1.0	1948.0	2.0	2.0	NaN	NaN	1.0
2	1.0	1942.0	3.0	1.0	107.0	762.0	1.0
3	1.0	1962.0	1.0	1.0	192.0	855.0	1.0
4	2.0	1963.0	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0

In []:

[실습-3] 성(sex)별 인원 수 비율 분석하기

:새로 열 추출 생성한 데이터 프레임 사용

0. 'sex'열의 숫자 성별 값을 의미있는 문자 값으로 변경

> {1 : 'male', 2 : 'female'}으로 변경

1. 성별 인원 수 데이터 프레임 구성

2, 파이 그래프로 표현하기

> 성별 인원 수 비율

> 그래프의 시작을 상단으로 조정

In [7]: `# 성별 항목 이름 부여`

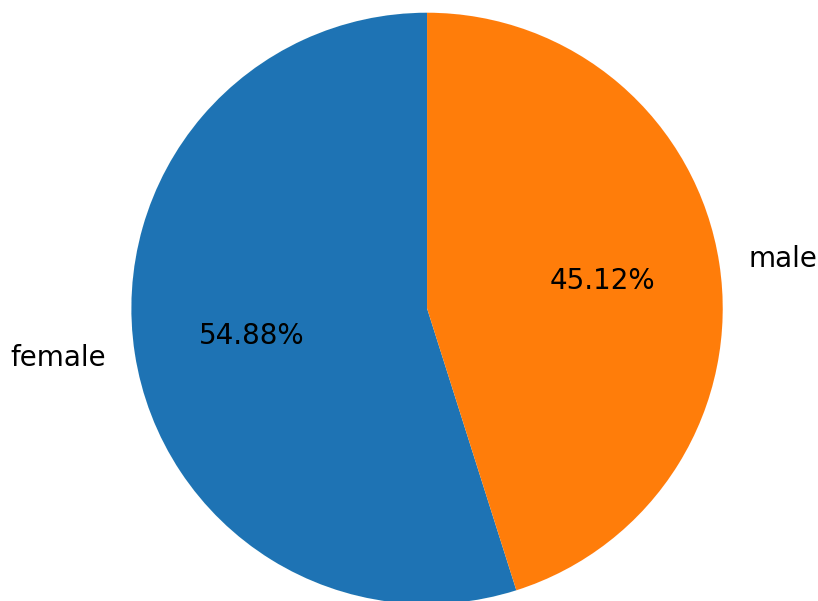
`## 성별 빈도수 열 만들기`

`#### 파이그래프 그리기 : 'sex' 별 빈도수에 대한 비율`

```
C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\ipykernel_23624\841750372.py:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
newwel['sex'] = np.where(newwel['sex'] == 1, 'male', 'female')
```

```
Out[7]: ([<matplotlib.patches.Wedge at 0x278918f2850>,
<matplotlib.patches.Wedge at 0x278918f2760>],
[Text(-1.0870834818683026, -0.1680758859833504, 'female'),
Text(1.087083497604698, 0.1680757842032485, 'male')],
[Text(-0.5929546264736195, -0.09167775599091839, '54.88%'),
Text(0.5929546350571079, 0.09167770047449918, '45.12%')])
```



In []:

[실습-4] 연령대별 인원 수 비율 분석하기

: 새로 열 추출 생성한 newwel 데이터 프레임 사용

0. 'age' 변수 추가

> 나이는 2019년도를 기준으로 'birth'로 환산하여 구함

1. 연령대 파생변수 'age10' 추가

> '00대' : 0-9, '10대' : 10-19, '20대' : 20-29, '30대' : 30-39, '40대' : 40-49,

> '50대' : 50-59, '60대' : 60-69, '70대' : 70-79, '80대' : 80-89, '90대' : 90-99, '100대' : 100-

2. 연령대별 평균 임금 데이터 프레임 구성

> 'age10' 기준 연령대별 인원 수 데이터 프레임 구성

3. 파이 그래프로 표현하기

> 연령대별 인원 수 비율 파이 그래프 그리기

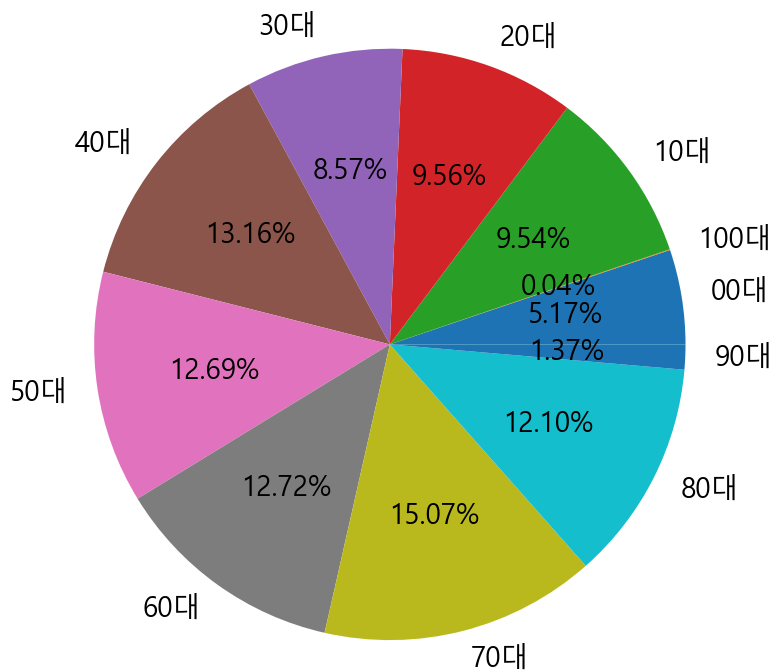
```
In [24]: ## 0. 나이 변수 'age' 만들기
```

```
## >> 연령대 파생변수 'age10' 추가
```

```
## 1. age10 별 빈도 수 구하기
```

```
## 2. 파이그래프 그리기 : 'age10' 별 빈도수 비율 파이그래프
```

```
Out[24]: ([<matplotlib.patches.Wedge at 0x151c59f0050>,
<matplotlib.patches.Wedge at 0x151c59f0410>,
<matplotlib.patches.Wedge at 0x151c59f07d0>,
<matplotlib.patches.Wedge at 0x151c59f0b90>,
<matplotlib.patches.Wedge at 0x151c59f0f50>,
<matplotlib.patches.Wedge at 0x151c59f1310>,
<matplotlib.patches.Wedge at 0x151c59f16d0>,
<matplotlib.patches.Wedge at 0x151c59f1a90>,
<matplotlib.patches.Wedge at 0x151c59f1e50>,
<matplotlib.patches.Wedge at 0x151c59f2210>,
<matplotlib.patches.Wedge at 0x151c59f25d0>],
[Text(1.0854998110382494, 0.17801730319248382, '00대 '),
Text(1.041921314109419, 0.35270380662037304, '100대 '),
Text(0.890425571462076, 0.6458655445883729, '10대 '),
Text(0.3701344307418324, 1.0358573758869605, '20대 '),
Text(-0.24690918904455214, 1.071930899062697, '30대 '),
Text(-0.8678143933218248, 0.6759424374482441, '40대 '),
Text(-1.0875911447965347, -0.1647589201232002, '50대 '),
Text(-0.6410056950513998, -0.8939304776724374, '60대 '),
Text(0.27322469250386994, -1.0655272250891414, '70대 '),
Text(0.9826730085375821, -0.4943215130779737, '80대 '),
Text(1.0989867413644796, -0.04720320227571998, '90대 ')],
[Text(0.5920908060208633, 0.09710034719590026, '5.17%'),
Text(0.5683207167869558, 0.19238389452020346, '0.04%'),
Text(0.4856866753429505, 0.3522902970482033, '9.54%'),
Text(0.2018915076773631, 0.5650131141201602, '9.56%'),
Text(-0.1346777394788466, 0.5846895813069255, '8.57%'),
Text(-0.473353305448268, 0.3686958749717695, '13.16%'),
Text(-0.5932315335253825, -0.08986850188538191, '12.69%'),
Text(-0.3496394700280362, -0.48759844236678396, '12.72%'),
Text(0.1490316504566563, -0.5811966682304407, '15.07%'),
Text(0.5360034592023174, -0.26962991622434923, '12.10%'),
Text(0.5994473134715342, -0.025747201241301806, '1.37%')])
```



In []:

[실습-5] 연령별 수입의 산점도 그래프 그리기

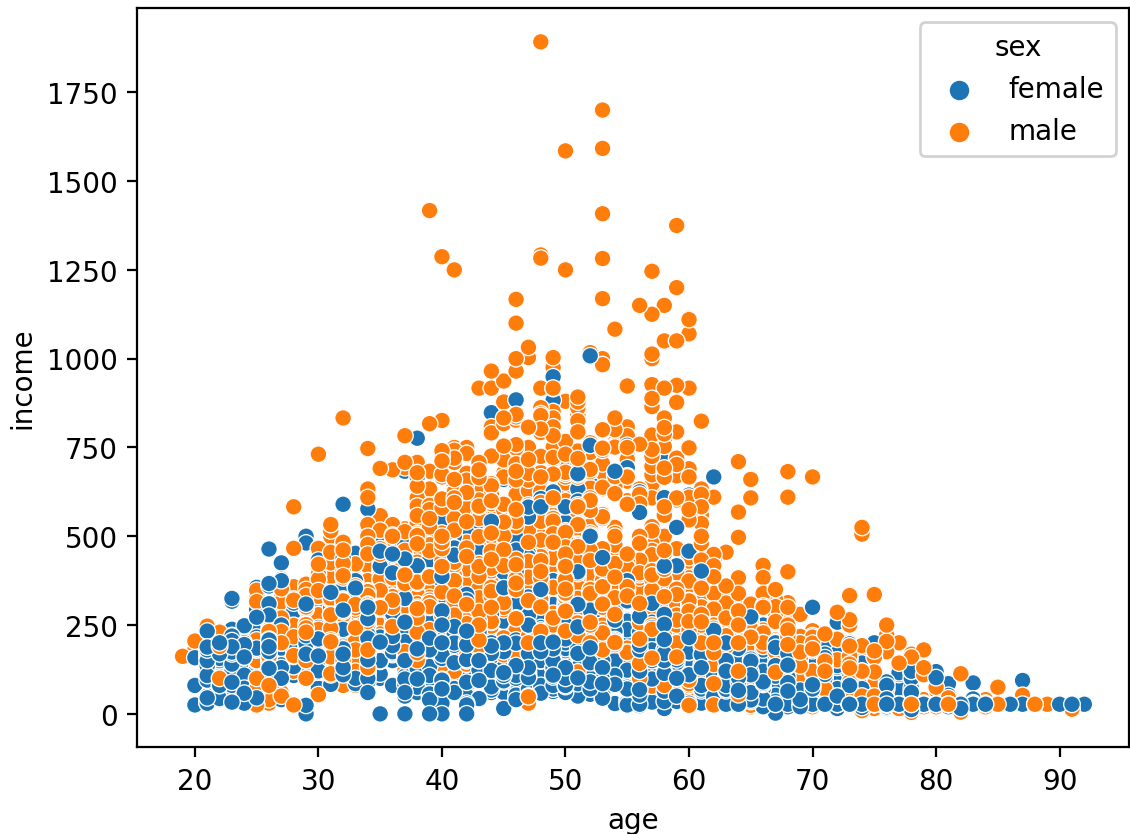
: 새로 열 추출 생성한 newwel 데이터 프레임 사용

> 연령별, 성별 산점도 그래프 그리기: 성별('sex')을 색조로 다르게 표현

In [9]: `#### 'age' 연령별 income의 산점도 그래프 그리기`

```
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
```

Out[9]: `<Axes: xlabel='age', ylabel='income'>`



[실습-6] 지역별 임금 비교 분석하기

: 새로 열 추출 생성한 newwel 데이터 프레임 사용

0. newwel 데이터 프레임 조정

newwel에 병합으로 지역명 변수 추가

```
> 'code_region'에 대응되는 지역명: {1:'서울', 2:'수도권(인천/경기)', 3:'부산/경남/울산', 4:'대구/경북', 5:'대전/충남', 6:'강원/충북', 7:'광주/전남/전북/제주도'}
```

연령대 변수 'age' 만들기

```
> 0-29: 'young', 30-59: 'middle', 60-: 'old'
```

1. 지역 및 연령대별 월급 평균 데이터 프레임 만들기

```
> 'income' 결측치 제거, index 생략
```

```
> 'reg_ageg_income' 이름으로 데이터 프레임 생성
```

2. 지역별 월급 평균 데이터 프레임 만들기

```
> 'income' 결측치 제거, index 생략
```

```
> 'reg_income' 이름으로 데이터 프레임 생성
```

3. 두 데이터 프레임을 하나로 병합

```
> 'reg_ageg_income'를 기준으로 결합
```

4. 막대 그래프로 표현하기

```
> 지역별 평균 월급이 큰 지역부터 표현되도록 데이터 프레임 재구성
```

```
> 'region'이 y-축이 되도록 그래프로 표현
```

```
In [10]: ## newwel 에 병합으로 지역명 변수 추가
# 지역 코드 목록 만들기
```



```
# 병합으로 지역명 변수 추가
```

```
Out[10]:
```

	code_region	region
0	1.0	서울
1	1.0	서울
2	1.0	서울
3	1.0	서울
4	1.0	서울

```
In [11]: ## 연령대 변수 'ageg' 만들기
```

```
Out[11]:
```

	sex	birth	marriage_type	religion	income	code_job	code_region	age
0	female	1945.0	2.0	1.0	NaN	NaN	1.0	75.0
1	male	1948.0	2.0	2.0	NaN	NaN	1.0	72.0
2	male	1942.0	3.0	1.0	107.0	762.0	1.0	78.0
3	male	1962.0	1.0	1.0	192.0	855.0	1.0	58.0
4	female	1963.0	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0	57.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...
14413	female	1967.0	1.0	1.0	NaN	NaN	5.0	53.0
14414	female	1992.0	5.0	1.0	NaN	NaN	5.0	28.0
14415	male	1995.0	5.0	1.0	NaN	910.0	5.0	25.0
14416	female	1998.0	5.0	1.0	200.0	246.0	5.0	22.0
14417	male	2001.0	0.0	1.0	NaN	NaN	5.0	19.0

14418 rows × 11 columns



```
In [12]: ##### 1. 지역 및 연령대별 월급 평균 데이터 프레임 만들기  
##### > 'income' 결측치 제거, index 생략  
##### > 'reg_ageg_income' 이름으로 데이터 프레임 생성
```

Out[12]:

	region	ageg	mean_income
0	강원/충북	middle	322.644231
1	강원/충북	old	115.489796
2	강원/충북	young	197.000000
3	광주/전남/전북/제주도	middle	301.080000
4	광주/전남/전북/제주도	old	99.080925

In [13]: ##### 2. 지역별 월급 평균 데이터 프레임 만들기
 ##### > 'income' 컬럼치 제거, index 생략
 ##### > 'reg_income' 이름으로 데이터 프레임 생성

Out[13]:

	region	mean_region
0	강원/충북	251.492492
1	광주/전남/전북/제주도	238.434389
2	대구/경북	247.462069
3	대전/충남	299.073892
4	부산/경남/울산	270.336066

In [14]: ##### 3. 두 데이터 프레임을 하나로 병합
 ##### > 'reg_ageg_income'를 기준으로 결합

Out[14]:

	region	ageg	mean_income	mean_region
0	강원/충북	middle	322.644231	251.492492
1	강원/충북	old	115.489796	251.492492
2	강원/충북	young	197.000000	251.492492
3	광주/전남/전북/제주도	middle	301.080000	238.434389
4	광주/전남/전북/제주도	old	99.080925	238.434389

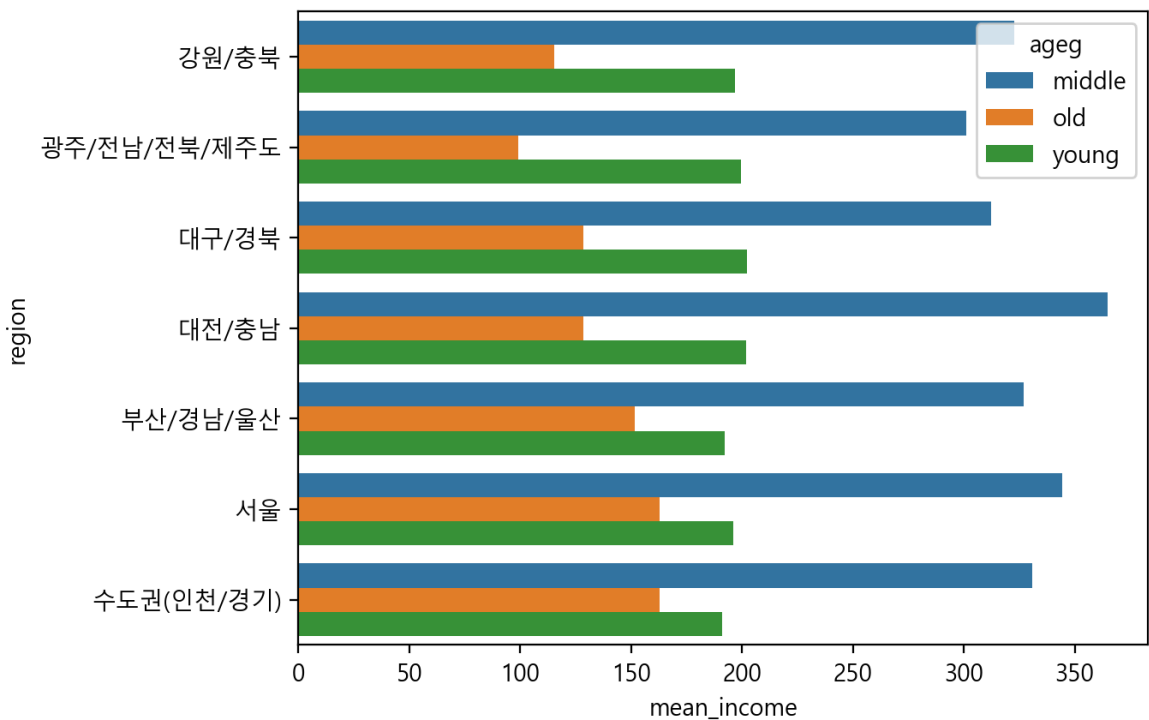
In [16]: ##### 4. 막대 그래프로 표현하기

```

C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):

```

Out[16]: <Axes: xlabel='mean_income', ylabel='region'>



```

In [17]: ##### 4. 막대 그래프로 표현하기
##### > 평균 월급이 큰 지역부터 표현
# 노년층 비율 기준 정렬, 변수 순서 바꾸기

```

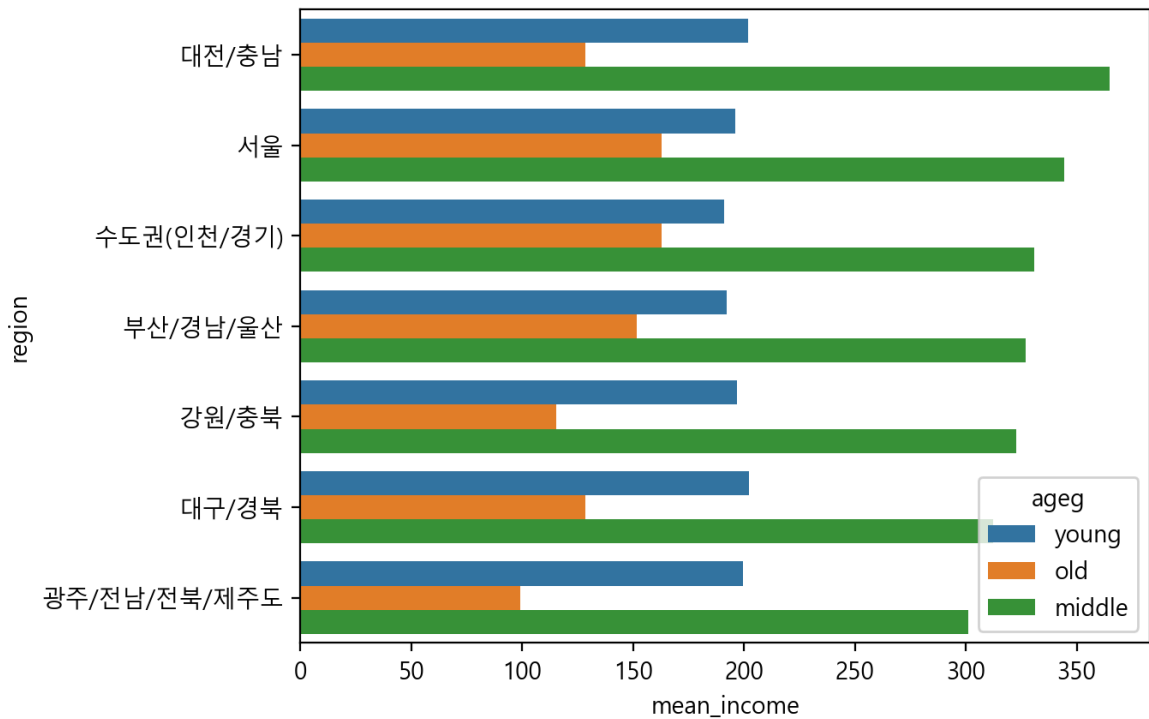
Out[17]:

	region	ageg	mean_income	mean_region
11	대전/충남	young	202.066667	299.073892
10	대전/충남	old	128.378049	299.073892
9	대전/충남	middle	364.888889	299.073892
17	서울	young	195.891892	282.818299
16	서울	old	162.755814	282.818299
15	서울	middle	344.277890	282.818299
20	수도권(인천/경기)	young	191.255172	276.638352
19	수도권(인천/경기)	old	162.961977	276.638352
18	수도권(인천/경기)	middle	330.770807	276.638352
14	부산/경남/울산	young	192.269231	270.336066
13	부산/경남/울산	old	151.774011	270.336066
12	부산/경남/울산	middle	327.096436	270.336066
2	강원/충북	young	197.000000	251.492492
1	강원/충북	old	115.489796	251.492492
0	강원/충북	middle	322.644231	251.492492
8	대구/경북	young	202.418605	247.462069
7	대구/경북	old	128.578125	247.462069
6	대구/경북	middle	312.439394	247.462069
5	광주/전남/전북/제주도	young	199.723077	238.434389
4	광주/전남/전북/제주도	old	99.080925	238.434389
3	광주/전남/전북/제주도	middle	301.080000	238.434389

In [18]: ##### 4. 막대 그래프로 표현하기

```
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_oldcore.py:1498: FutureWarning: is_categorical_dtype is deprecated and will be removed in a future version. Use isinstance(dtype, CategoricalDtype) instead
  if pd.api.types.is_categorical_dtype(vector):
```

Out[18]: <Axes: xlabel='mean_income', ylabel='region'>



In []:

실습-7 히트맵 그림 - 상관 관계 정도 표현하기

각 변수 간의 상관계수를 구하여 히트맵으로 표현하기

: 새로 열 추출 생성한 newwel 데이터 프레임 사용

0. 성별(sex) 문자 값을 숫자 값으로 원래대로 변경

> 'male' : 1, 'female' : 2

1. 상관행렬용 데이터 추출

> ['sex', 'marriage_type', 'religion', 'income', 'code_job', 'code_region', 'age'] 만 추출

2. 상관행렬 만들기

3. 히트맵 그리기

In [19]: # 성별 항목 이름 변경

Out[19]:

	sex	birth	marriage_type	religion	income	code_job	code_region	age	age
0	2	1945.0	2.0	1.0	NaN	NaN	1.0	75.0	
1	1	1948.0	2.0	2.0	NaN	NaN	1.0	72.0	
2	1	1942.0	3.0	1.0	107.0	762.0	1.0	78.0	
3	1	1962.0	1.0	1.0	192.0	855.0	1.0	58.0	
4	2	1963.0	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0	57.0	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14413	2	1967.0	1.0	1.0	NaN	NaN	5.0	53.0	
14414	2	1992.0	5.0	1.0	NaN	NaN	5.0	28.0	
14415	1	1995.0	5.0	1.0	NaN	910.0	5.0	25.0	
14416	2	1998.0	5.0	1.0	200.0	246.0	5.0	22.0	
14417	1	2001.0	0.0	1.0	NaN	NaN	5.0	19.0	

14418 rows × 11 columns



In [21]: ##### 1. 상관행렬용 데이터 추출

Out[21]:

	sex	marriage_type	religion	income	code_job	code_region	age
0	2	2.0	1.0	NaN	NaN	1.0	75.0
1	1	2.0	2.0	NaN	NaN	1.0	72.0
2	1	3.0	1.0	107.0	762.0	1.0	78.0
3	1	1.0	1.0	192.0	855.0	1.0	58.0
4	2	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0	57.0
...	...	...	...	...	...	...	...
14413	2	1.0	1.0	NaN	NaN	5.0	53.0
14414	2	5.0	1.0	NaN	NaN	5.0	28.0
14415	1	5.0	1.0	NaN	910.0	5.0	25.0
14416	2	5.0	1.0	200.0	246.0	5.0	22.0
14417	1	0.0	1.0	NaN	NaN	5.0	19.0

14418 rows × 7 columns

In [22]: ##### 2. 상관행렬 만들기

Out[22]:

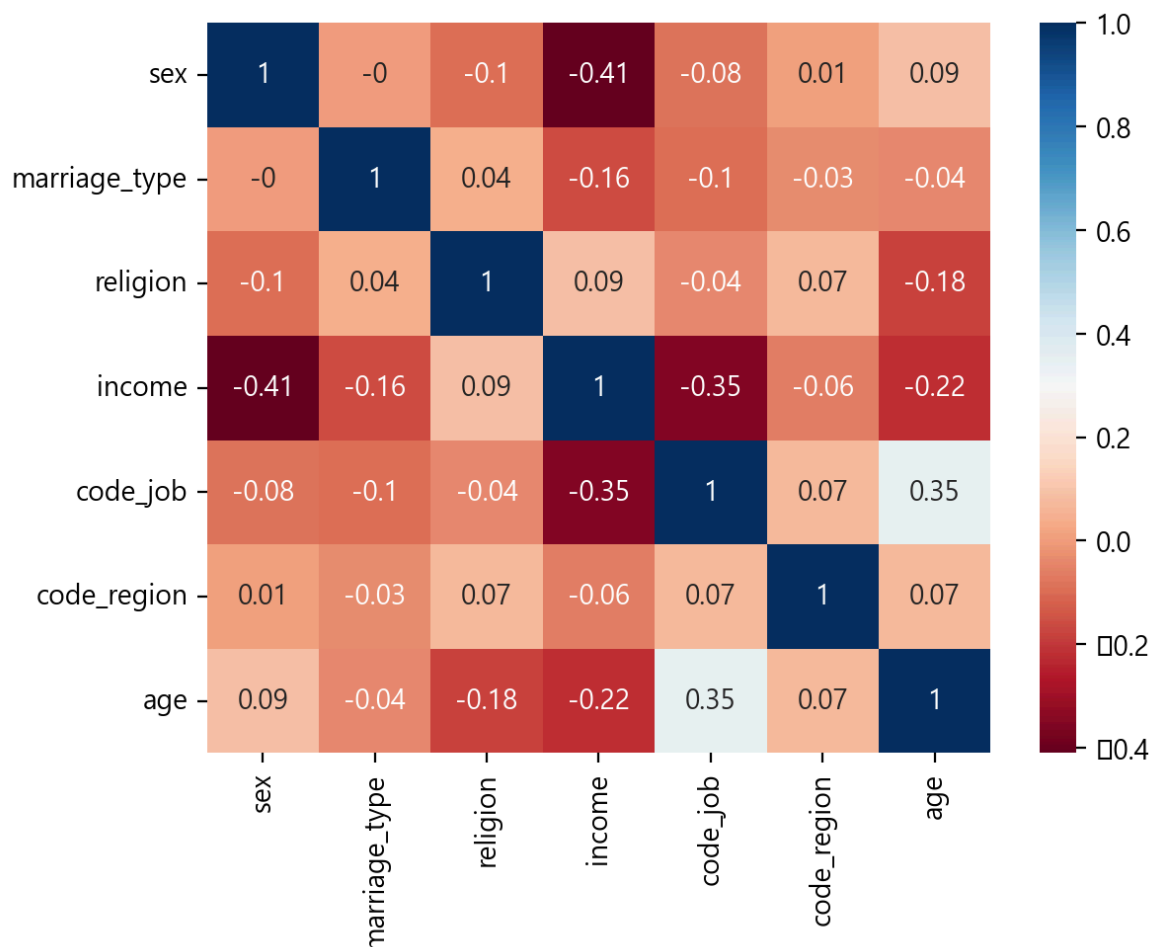
	sex	marriage_type	religion	income	code_job	code_region	age
sex	1.00	-0.00	-0.10	-0.41	-0.08	0.01	0.09
marriage_type	-0.00	1.00	0.04	-0.16	-0.10	-0.03	-0.04
religion	-0.10	0.04	1.00	0.09	-0.04	0.07	-0.18
income	-0.41	-0.16	0.09	1.00	-0.35	-0.06	-0.22
code_job	-0.08	-0.10	-0.04	-0.35	1.00	0.07	0.35
code_region	0.01	-0.03	0.07	-0.06	0.07	1.00	0.07
age	0.09	-0.04	-0.18	-0.22	0.35	0.07	1.00

In [23]: ##### 3. 히트맵 그리기

```
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\utils.py:80: UserWarning: Glyph 8722 (\N{MINUS SIGN}) missing from current font.  
fig.canvas.draw()
```

Out[23]: <Axes: >

```
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\IPython\core\events.py:89: UserWarning: Glyph 8722 (\N{MINUS SIGN}) missing from current font.  
func(*args, **kwargs)  
C:\Users\ADMIN\anaconda3\lib\site-packages\IPython\core\pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 8722 (\N{MINUS SIGN}) missing from current font.  
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```



In []:

